PQC DAILY STUDY SERIES

Mergulho Profundo: Entendendo o CRYSTALS-Dilithium (ML-DSA)

Day 40 | Category: Conceitos Fundamentais de PQC Date: 2026-10-25 | **DAILY MONITORING**

Mergulho Profundo: Entendendo o CRYSTALS-Dilithium (ML-DSA)

Após nossa exploração do ML-KEM (Kyber), hoje mergulhamos em sua contraparte para assinaturas digitais: o **CRYSTALS-Dilithium**, padronizado pelo NIST como o **Module-Lattice-based Digital Signature Algorithm (ML-DSA)** na FIPS 204. Enquanto o ML-KEM garante a confidencialidade, o ML-DSA garante a autenticidade e a integridade, formando um conjunto completo para comunicações seguras na era pós-quântica.

O ML-DSA foi projetado para ser um esquema de assinatura digital de propósito geral, seguro contra ataques de computadores clássicos e quânticos. Ele se baseia na dificuldade de encontrar vetores curtos em reticulados de módulo, um problema que se acredita ser computacionalmente difícil até mesmo para algoritmos quânticos.

Aplicabilidade a Protocolos de Internet e Cibersegurança

Assinaturas digitais são fundamentais para a segurança na internet, usadas para autenticar software, mensagens e partes em uma comunicação. O ML-DSA está preparado para substituir esquemas de assinatura clássicos como RSA e ECDSA em vários protocolos:

- **Certificados TLS:** As Autoridades Certificadoras (CAs) começarão a emitir certificados X.509 com assinaturas ML-DSA. Isso garante que, quando um navegador se conectar a um servidor, ele possa verificar a identidade do servidor de uma maneira resistente à computação quântica.
- **Assinatura de Código:** Para impedir a distribuição de software malicioso, os desenvolvedores assinam seu código. O uso do ML-DSA para assinatura de código protege a cadeia de suprimentos de software contra ameaças da era quântica, garantindo que firmware, atualizações de software e aplicativos sejam autênticos.
- **Secure Boot e Firmware:** No processo de inicialização de um dispositivo, a assinatura de cada componente é verificada para garantir que não foi adulterado. O ML-DSA fornece a segurança necessária para proteger a integridade do firmware do dispositivo (por exemplo, no Kernel Linux, dispositivos IoT, etc.) contra ataques futuros.
- **JSON Web Tokens (JWTs):** O ML-DSA pode ser usado para assinar JWTs, fornecendo um método resistente à computação quântica para proteger tokens de autenticação stateless em aplicações web.

Assinaturas Híbridas: Uma Transição em Fases

Semelhante à troca de chaves híbrida, os protocolos provavelmente adotarão uma abordagem de assinatura híbrida inicialmente. Isso envolve o uso simultâneo de uma assinatura clássica (como ECDSA) e uma assinatura pós-quântica (ML-DSA). Essa estratégia garante segurança contra adversários clássicos и quânticos durante o período de transição, oferecendo compatibilidade com versões anteriores e mitigando riscos de possíveis fraquezas em novos algoritmos.

Métricas Chave e Comparação

Vamos comparar o ML-DSA com o clássico ECDSA e outro padrão de assinatura PQC, o SLH-DSA (SPHINCS+).

Métrica	ECDSA (P-256)	ML-DSA-65 (Nível de Segurança 3)	SLH-DSA-128f (Nível de Segurança 1)
Problema Subjacente	Logaritmo Discreto de Curva Elíptica	Module-LWE/SIS	Segurança de Funções de Hash
Tamanho da Chave Pública	~64 bytes	~1952 bytes	~32 bytes
Tamanho da Assinatura	~70 bytes	~3291 bytes	~7856 bytes
Performance	Rápido	Muito Rápido (o mais rápido baseado em reticulado)	Assinatura Lenta, Verificação Rápida
Geração de Chave	Rápida	Rápida	Lenta
Statefulness	Stateless	Stateless	Stateful (a chave privada deve ser gerenciada)

O ML-DSA oferece um forte equilíbrio entre performance e segurança, embora os tamanhos de sua chave e assinatura sejam significativamente maiores que os do ECDSA. Sua natureza stateless o torna um substituto mais direto para os esquemas clássicos em comparação com o stateful SLH-DSA.

Auto-avaliação

1. Qual é o papel principal do ML-DSA na criptografia pós-quântica?

- ○ Criptografar comunicações.
- ○ Estabelecer um segredo compartilhado.
- ○ Fornecer autenticidade e integridade através de assinaturas digitais.

2. Em qual das seguintes aplicações o ML-DSA NÃO é um substituto adequado para assinaturas clássicas?

- ○ Certificados TLS.
- ○ Mecanismos de Encapsulamento de Chave (KEMs).
- ○ Assinatura de Código.

3. Qual é uma vantagem chave do ML-DSA sobre o SLH-DSA (SPHINCS+)?

- ○ O ML-DSA tem tamanhos de assinatura menores.
- ○ O ML-DSA é stateless, o que facilita a sua implantação.
- ○ O ML-DSA depende de funções de hash, que são mais bem compreendidas.
